

**Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»**

**Факультет информационных технологий и управления  
Кафедра интеллектуальных информационных технологий**

**ОТЧЁТ  
по лабораторной работе № 4 (часть 1)  
по дисциплине  
«Проектирование защищенных интеллектуальных  
информационных систем»**

Тема: Анализ запросов из сети (SSH и веб-сервер)

Выполнил:  
студент группы 321701  
Струнец Д. П.

Проверил:  
Сальников Д. А.

Минск 2026

# 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является развёртывание веб-сервера с тестовой страницей, настройка журналирования и анализ логов SSH и HTTP за несколько суток для выявления легитимной активности и признаков атак (сканирование, подбор пароля).

Стенд реализован в Docker (Ubuntu 22.04): nginx + OpenSSH в одном контейнере. Порты хоста: HTTP — 8080, SSH — 2222. Трафик учебный (генераторы `seed_history.sh` / `gen_traffic.sh`), без публикации сервисов в публичный Internet.

## 2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕБ-СЕРВЕРА

Используется nginx (пакет Ubuntu). Документный корень — `/var/www/html`, тестовая страница `index.html` (Lab 4.1). Формат журнала `access` — `combined` (IP, время, метод, URI, код ответа, User-Agent). `error_log` — уровень `warn`. Проверка доступности: `GET /` и `/health` возвращают HTTP 200.

```
docker-compose.yml
services:
  server:
    build: ./server
    container_name: psiiz-lab41-server
    hostname: lab41-server
    ports:
      - "8080:80"
      - "2222:22"
    volumes:
      - ./www:/var/www/html:ro
      - ./logs/nginx:/var/log/nginx
      - ./logs/auth.log:/var/log/auth.log
    environment:
      SSH_USER: labuser
      SSH_PASSWORD: "LabUserPass123!"
    restart: unless-stopped

  attacker:
    image: alpine:3.20
    container_name: psiiz-lab41-attacker
    depends_on:
      - server
    volumes:
      - ./scripts:/scripts:ro
    working_dir: /scripts
    entrypoint: ["/bin/sh", "-c", "apk add --no-cache curl openssh-client sshpass >/dev/null && sleep infinity"]
    profiles:
      - tools
      - attack
```

Рисунок 1 – Схема docker-compose стенда

```

GET http://localhost:8080/
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Lab 4.1 – тестовая страница</title>
  <style>
    body { font-family: system-ui, sans-serif; max-width: 720px; margin: 40px auto; padding: 0 16px; }
    code { background: #f4f4f4; padding: 2px 6px; border-radius: 4px; }
    .box { border: 1px solid #ddd; padding: 16px; border-radius: 8px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>VulnLab / PSII2 – Lab 4.1</h1>
  <div class="box">
    <p>Тестовая страница веб-сервера <strong>nginx</strong> в Docker.</p>
    <p>Стенд для анализа запросов из сети (access.log) и попыток SSH (auth.log).</p>
    <ul>
      <li>HTTP: <code>http://localhost:8080</code></li>
      <li>SSH: <code>ssh -p 2222 labuser@localhost</code></li>
    </ul>
  </div>
</body>

```

Рисунок 2 – Ответ тестовой страницы (фрагмент HTML)

## 3 ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ФАЙЛОВ

### 3.1 /var/log/nginx/access.log

Журнал HTTP-запросов. Нужен для анализа популярных URI, кодов ответа, источников (IP) и User-Agent. На хосте файл смонтирован в lab\_4.1/logs/nginx/access.log.

### 3.2 /var/log/auth.log

Журнал аутентификации (sshd через rsyslog). Содержит Failed password, Invalid user, Accepted password, listening. Используется для выявления брутфорса SSH и успешных входов. На хосте — lab\_4.1/logs/auth.log.

### 3.3 Вспомогательные артефакты

- scripts/seed\_history.sh — ретроспектива за DAYS суток;
- scripts/gen\_traffic.sh — живой трафик и неудачные SSH;
- scripts/analyze\_logs.sh — сводка top paths / status / Failed.

## 4 АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ ИЗ СЕТИ

### 4.1 Веб-сервер (nginx)

Объём выборки: около 3400 записей access.log за период примерно с 20.08.2026 по 02.09.2026. Легитимные запросы: GET / и /health (суммарно порядка 1500 успешных 200). Одновременно зафиксировано около 1900

ответов 404 — преимущественно сканирование.

Типичные признаки атаки в access.log:

- URI: /admin, /wp-login.php, /.env, /phpmyadmin, /.git/config, /xmlrpc.php;
- User-Agent: sqlmap, zgrab, masscan, python-requests;
- источники из учебных диапазонов документации (198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24) и адрес генератора на хосте.

```
$ analyze logs summary
access_lines=3415
auth_lines=1098
ssh_failed=648 accepted=56 invalid_user=178
--- top paths ---
1125 /
382 /favicon.ico
363 /health
124 /admin
117 /wp-login.php
112 /xmlrpc.php
110 /phpmyadmin
109 /.env
103 /server-status
99 /api/v1/users
93 /cgi-bin/luci
89 /.git/config
--- status ---
1927 404
1488 200
--- top IPs (web) ---
478 151.101.128.223
447 203.0.113.10
446 198.51.100.5
436 192.0.2.40
417 203.0.113.20
255 198.51.100.77
240 192.0.2.222
235 198.51.100.13
--- dates ---
215 01/Sep/2026
712 02/Sep/2026
172 20/Aug/2026
243 21/Aug/2026
218 22/Aug/2026
187 23/Aug/2026
173 24/Aug/2026
217 25/Aug/2026
204 26/Aug/2026
174 27/Aug/2026
233 28/Aug/2026
221 29/Aug/2026
222 30/Aug/2026
224 31/Aug/2026
--- ssh attack IPs ---
173 203.0.113.99
165 198.51.100.13
152 198.51.100.77
140 192.0.2.222
125 203.0.113.200
71 151.101.128.223
--- suspicious UA ---
353 zgrab/0.x
313 python-requests/2.31.0
297 sqlmap/1.7.2#stable
```

Рисунок 3 – Сводка по access.log и auth.log

```

access.log (хвост)
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan16 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan17 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan18 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan19 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan20 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan21 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan22 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan23 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan24 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan25 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan26 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan27 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan28 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan29 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan30 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan31 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan32 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan33 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan34 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan35 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan36 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan37 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan38 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan39 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:41:06 +0000] "GET /scan40 HTTP/1.1" 404 162 "-" "zgrab/0.x"

```

Рисунок 4 – Фрагмент access.log

## 4.2 SSH-сервер

В auth.log  $\approx 1100$  строк. Зафиксировано порядка 650 Failed password,  $\approx 180$  Invalid user (root/admin/ubuntu и др.) и около 50 Accepted password для учётной записи labuser (легитимные входы). PermitRootLogin no и AllowUsers labuser ограничивают вход root; попытки root отражаются как invalid user / отказ.

Паттерн брутфорса: серии Failed password с одних и тех же IP (например 198.51.100.77, 203.0.113.99) в разные сутки — типичный перебор по словарю.

```

auth.log (SSH Failed/Accepted)
2026-09-02T12:41:23.718233+00:00 lab41-server sshd[11481]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 45226 ssh2
2026-09-02T12:41:28.007897+00:00 lab41-server sshd[11483]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 69416 ssh2
2026-09-02T12:41:30.429336+00:00 lab41-server sshd[11485]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 44436 ssh2
2026-09-02T12:41:33.984711+00:00 lab41-server sshd[11487]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 50644 ssh2
2026-09-02T12:41:37.716496+00:00 lab41-server sshd[11489]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 40292 ssh2
2026-09-02T12:41:41.473329+00:00 lab41-server sshd[11491]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 27186 ssh2
2026-09-02T12:41:44.356240+00:00 lab41-server sshd[11493]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 37440 ssh2
2026-09-02T12:41:47.102446+00:00 lab41-server sshd[11495]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 31443 ssh2
2026-09-02T12:41:50.853410+00:00 lab41-server sshd[11497]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 53766 ssh2
2026-09-02T12:41:53.749471+00:00 lab41-server sshd[11499]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 27214 ssh2
2026-09-02T12:41:57.317761+00:00 lab41-server sshd[11501]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 31955 ssh2
2026-09-02T12:42:01.074119+00:00 lab41-server sshd[11503]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 33268 ssh2
2026-09-02T12:42:04.632607+00:00 lab41-server sshd[11505]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 26084 ssh2
2026-09-02T12:42:07.374341+00:00 lab41-server sshd[11507]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 22887 ssh2
2026-09-02T12:42:11.138805+00:00 lab41-server sshd[11509]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 37994 ssh2
2026-09-02T12:42:14.701796+00:00 lab41-server sshd[11511]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 38308 ssh2
2026-09-02T12:42:17.779213+00:00 lab41-server sshd[11513]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 48192 ssh2
2026-09-02T12:42:20.535294+00:00 lab41-server sshd[11515]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 41559 ssh2
2026-09-02T12:42:22.858275+00:00 lab41-server sshd[11517]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 59794 ssh2
2026-09-02T12:42:25.948403+00:00 lab41-server sshd[11519]: Failed password for labuser from 151.101.128.223 po
rt 55545 ssh2
2026-09-02T12:42:29.155450+00:00 lab41-server sshd[11521]: Failed password for invalid user root from 151.101.
128.223 port 40368 ssh2
2026-09-02T12:42:30.847594+00:00 lab41-server sshd[11523]: Invalid user admin from 151.101.128.223 port 56517
2026-09-02T12:42:32.403634+00:00 lab41-server sshd[11523]: Failed password for invalid user admin from 151.101
.128.223 port 56517 ssh2
2026-09-02T12:42:32.685708+00:00 lab41-server sshd[11525]: Invalid user ubuntu from 151.101.128.223 port 36241
2026-09-02T12:42:34.853812+00:00 lab41-server sshd[11525]: Failed password for invalid user ubuntu from 151.10
1.128.223 port 36241 ssh2

```

Рисунок 5 – Фрагмент auth.log (Failed / Accepted)

## 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

- Отключить парольную аутентификацию SSH, оставить только ключи; сложный пароль, если пароль неизбежен.
- fail2ban / sshguard по auth.log; лимит MaxAuthTries, смена порта только как доп. мера.
- Firewall (ufw/nftables): SSH только с доверенных IP; веб — 80/443.
- Для nginx: скрыть версию, rate limit, запрет чувствительных URI, TLS (HTTPS).
- Централизованный сбор логов и IDS/IPS (Suricata/Snort — лабораторная работа № 4.2).
- Регулярный аудит access.log/auth.log; ротация логов (logrotate).
- Не публиковать учебный стенд с паролем LabUserPass123! в Internet.

## 6 ВЫВОД

Семантическая составляющая. Развёрнут журналируемый стенд nginx+SSH; по логам за несколько суток отделены легитимные запросы от сканирования веб-приложения и SSH-брутфорса; показана роль access.log и auth.log.

Прагматическая составляющая. Получен воспроизводимый

Docker-стенд и скрипты генерации/разбора трафика; сформулированы практические меры усиления защиты удалённого сервера, развиваемые в части 2 (IDS/IPS).

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1. Документация nginx: ngx\_http\_log\_module [Электронный ресурс]. – [https://nginx.org/en/docs/http/ngx\\_http\\_log\\_module.html](https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_log_module.html)
2. OpenSSH: sshd\_config [Электронный ресурс]. – [https://man.openbsd.org/sshd\\_config](https://man.openbsd.org/sshd_config)
3. Ховард, М. Защищённый код / М. Ховард, Д. Лебланк. – М. : Русская редакция, 2004. – 704 с.